2.8.1 - a) peso de pessoas: numérica contínuas
b) marcas comerciais de um mesmo analgésico: nominal;

c) temperatura das pessoas: numérica contínua
d) quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo: numérica contínua e religião: nominal
f) nº de dentes permanentes irrompidos em uma criança: numérica discreta.
g) nº de leitos ocupados por dia em uma maternidade: numérica discreta
h) comprimento de cães: numérica contínua

Érica Lourenço T= 8A

88.2 Tabela de frequência

Dados 852 pessoas entrevistadas, 59 não tinham opinião, 425 eram favoráveis.

- Calcular dos que eram contrários

852 - 59 - 425 = 368

Opinião	Frequência	Porcentagem
Favorável	425	49,9%
Contrário	368	43,2%
Sem opinião	59	6,9%
Total	852	100,0%

Eriza Lourenço T = A

2.8.3. Completa a tabela 2.18

$fr = \frac{f}{N}$: formula da frequência relativa

para a primeira classe

$f = 0,08 \times 200 = 16$

Nota do aluno	frequência (f)	frequência relativa (fr)
de 9 a 10	16	0,08
8 a 8,9	36	0,18
6,5 a 7,9	90	0,45
5 a 6,4	30	0,15
abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,00

2.8.4. Estágios de doenças

Os 20 pacientes foram classificados em 3 estágios:

Estágio	Frequência	Frequência Relativa (fr)	Percentagem
Leve	8	8/20 = 0,40	40%
moderado	9	9/20 = 0,45	45%
Severo.	3	3/20 = 0,15	15%
Total	20	1,00	100%

a categoria mais frequente é a moderada, com 9 pacientes (45%).

Érica Lourenço T=A

2.8.5. Não está definido se os valores iguais aos extremos de classe estão ou não incluídos na classe, os intervalos se sobrepõem (por ex de 20 a 30 e de 30 a 40, o valor 30 aparece nos dois intervalos) e falta uma classe de 50 a 60.

2.8.6 - Tipos de sangue

Contando os 40 doadores apresentados:

Tipo de sangue	Frequência	Frequência relativa (fr)	Porcentagem
A	16	0,4	40%
O	15	0,375	37,5%
B	6	0,150	15%
AB	3	0,075	7,5%
Total	40	1,000	100%

Eriza Lourenço T= A

2.8.7 - Graus dos alunos

Total: 80 alunos

Grau B: 70%

Grau C: 5%

Grau A: 100% - 70% - 5% = 25%

Cálculo A: $\frac{25}{100} \times 80 = 20$

R: 20 alunos receberam o grau A.

2.8.8 - Hábitos de sucção

Todas as categorias:

N = 615 + 190 + 588 + 618 = 2011

Hábitos	Frequência	Porcentagem
Não tinham hábitos de sucção	615	30,6%
Sucção polegar	190	9,4%
Usaram chupeta	588	29,2%
Usaram mamadeira	618	30,7%
Total	2011	100,0%

Shiga Lourenço T = A

2.8.9. pesos dos bombeiros
peso minimo 70 kg
peso maximo 118 kg
Amplitude total

$$A = 118 - 70 = 48\,kg$$

nº classes 10
amplitude de cada classe

$$h = \frac{48}{10} = 4{,}8\,kg$$

Classe
70 - 75
75 - 80
80 - 85
90 - 95
95 - 100
100 - 105
105 - 110
110 - 115
115 - 120

2.8.10 - Intervalo de classe
Classes dadas 20 - 25; 25 - 30; 30 - 35; 35 - 40; 40 - 45; 45 - 50.

a)
Intervalo de classe = h = 25 - 20 = 5

b) Intervalo de toda a distribuição. A = 50 - 20 = 30

R:
cada classe tem amplitude de 5 e a amplitude total é 30

Eriza Lourenço T=A

3.8.11. Tempo de internamento

a) Tabela com intervalos iguais

1-4; 5-8, 9-12, 13-16 e 17-20

Classe	Frequência
0-3	5
3-6	8
6-9	11
9-12	4
12-15	6
15-17	2
Total	36

b)
Tabela com intervalos pedidos

Classe	frequência
1 dia	2
2 ou 3 dias	6
de 4 a 7 dias	12
de 8 a 14 dias	14
mais de 14 dias	2
Total	36

Eliza Lourenço T=A

2.8.12 · Intervalo de classe conjuntos A e B

$K = 1 + 3,3 \log_{10}(N)$

Conjunto A

Dados

$N = 50$

mínimo $= 24$

máximo $= 70$

cálculos

Amplitude total

$A = 70 - 24 = 46$

Nº aproximado de classe

$K = 1 + 3,3 \log_{10}(50)$

$\log_{10}(50) \approx 1,699$

$K \approx 1 + 3,3(1,699)$

$K \approx 6,61 \approx 7$ classe

Amplitude de cada classe

$h = \frac{46}{7} \approx 6,57 \approx 7$

classe	Intervalo
1	24 - 31
2	31 - 38
3	38 - 45
4	45 - 52
5	52 - 59
6	59 - 66
7	66 - 73

Conjunto B

Dados

$N = 100$

Mínimo $= 187$

máximo $= 821$

cálculos

Amplitude total

$A = 821 - 187 = 634$

Nº classe

$K = 1 + 3,3 \log_{10}(100)$

$\log_{10}(100) = 2$

$K = 1 + 3,3(2) = 7,6 \approx 8$

amplitude

$h = \frac{634}{8} = 79,25 \approx 80$

classe	Intervalo
1	185 - 250
2	250 - 315
3	315 - 380
4	380 - 445
5	445 - 510
6	510 - 575
7	575 - 640
8	640 - 705 ...

Laiza Lourenço T= A

28.13 Taxa de abandono do tratamento da Tuberculose

	Abandono do tratamento			
Zona	Sim	Não	Total	Taxa de abandono
urbana	15	80	95	15,8%
rural	70	35	105	66,7%
Total	85	115	200	42,5%

2.8.14. Prevenção de cáries e doenças gengivais nos dentistas

78 responderam " sim

os restantes responderam não

Eriga Lourenço T=A

Paramenção	Frequência	Percentagem
Sim	78	78,0%
Não	22	22,0%
Total	100	100,0%

2.8.15 - frequência relativa dos óbi.

$f_r = \frac{f}{n} \times 100$

calculo Total masculin.

$n_M = 27437 + 76065 + 150283 + 55785 + 17530 + 107032$
$+ 88563 = 522795$

$n_f = 18615 + 64724 + 135119 + 46369 + 13165 + 20368 + 75$
$99 = 373759$

calcular doenças infeciosas e parasitárias no sexo masculino

$f_r = \frac{27437}{522795} \times 100 = f_r \approx 5,25\%$. $f_r = \frac{18615}{373759} \times 100 = f_r \approx 4,98\%$.

	masculino		feminino	
Grupo de causas	n:	%	n:	%
Inf. parasitárias	27.437	5,2%	18,615	5,0%
Neoplasia	76.065	14,5%	64.724	17,3%
Aparelho circulat.	150.383	28,8%	135.179	36,2%
" respiratori	55.785	10,7%	46.369	12,4%
Período perinatal	17.530	3,4%	13.165	3,5%
causas externas	107.032	20,5%	20.368	5,4%
Demais causas definidas	88.563	16,9%	75.399	20,2%
TOTAL	522.795	100,0%	373759	100,0%

Érica Damasceno T = 6

28-16 - Frequência relativa por faixa etária

Dados da Tabela

Soma total

S: 10+66+119+66+24+5 = 290

Faixa etária	fi:	fr
30-40	10	3,4%
40-50	66	22,8%
50-60	119	41,0%
60-70	66	22,8%
70-80	24	8,3%
80 e mais	5	1,7%
Total	290	100,0%

$fr = \frac{10}{290} = 0,03448$

$\% = 0,03448 \times 100 = \approx 3,45\%$

$\approx 3,4$

Para 40-50 anos

$fr = \frac{66}{290} = 0,22759$

$\% \approx 22,76\%$

$\approx 22,8$

Para 50-60 anos

$fr = \frac{119}{290} = 0,41032$ $\% \approx 41,03\%$

60-70 anos

$fr = \frac{66}{290} = 0,22759$ $\% \approx 22,76\%$

$\approx 22,8$

70-80 anos

$fr = \frac{24}{290} = 0,08276$ $\% \approx 8,28\%$

80 e mais

$fr = \frac{5}{290} = 0,01724$ $\% \approx 1,72\%$

a faixa etária é maior risco dos 50 aos 60 anos

Erica Lourenço T=A4

6.8.17. Taxa de aproveitamento de órgãos

Fórmula:

$$\text{Taxa de aproveitamento} = \frac{\text{órgãos aproveitados}}{\text{doadores}} \times 100$$

Rim

$$\frac{210}{105} \times 100 = 2 \times 100 = 200\%$$

Coração

$$\frac{45}{105} \times 100 = 42,86\%$$

Fígado

$$\frac{20}{105} \times 100 = 19,05\%$$

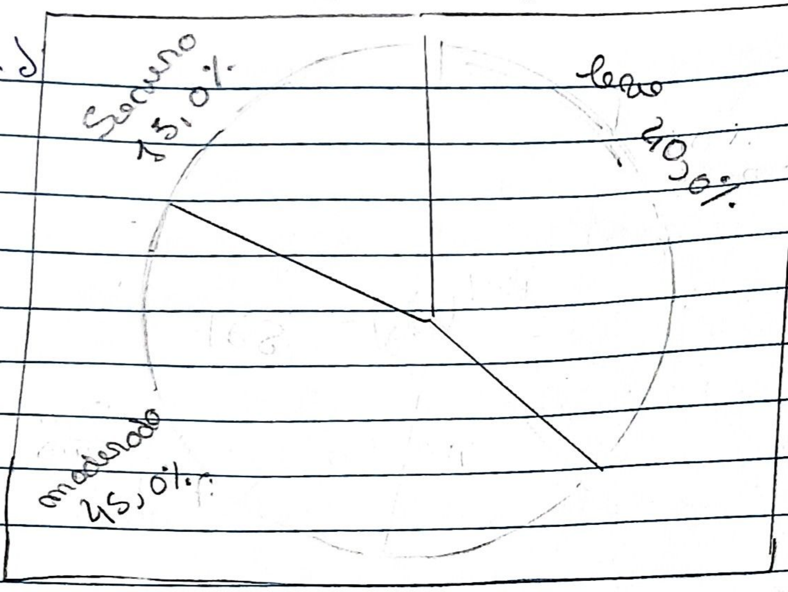
Pulmões

$$\frac{17}{105} \times 100 = 16,19\%$$

Órgãos	Doadores	Órgãos aproveitados	Taxas
Rim	105	210	100,0%
Coração	105	45	42,9%
Fígado	105	20	19,0%
Pulmões	105	17	8,1%

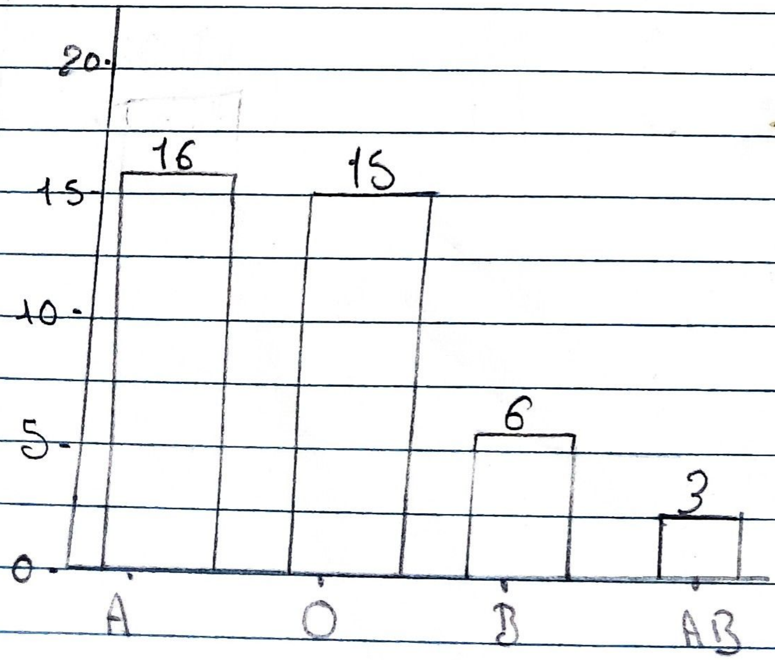
Graficos de setores   Eliza Lourenço T=8A

3.5.1



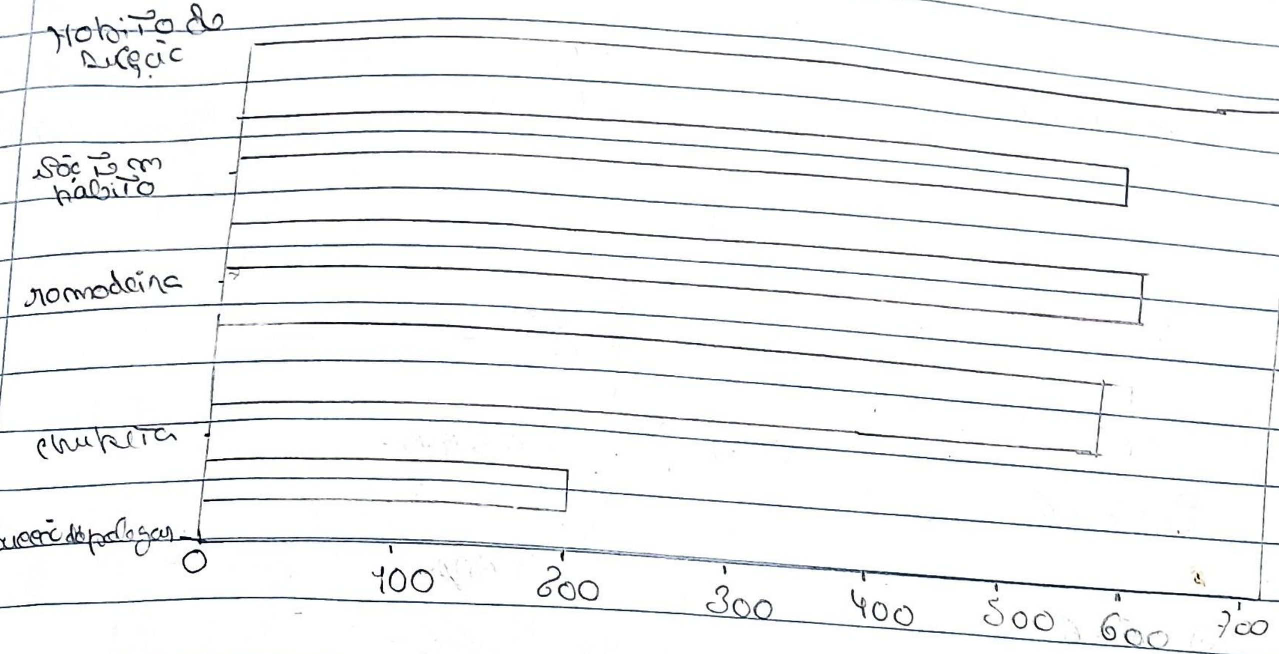
3.5.2 - Grafico de barras dos tipos de sangue - resultados do exercicio 2.8.6

Tipo de sangue das 40 doadores, fr de cada tipo de sangue

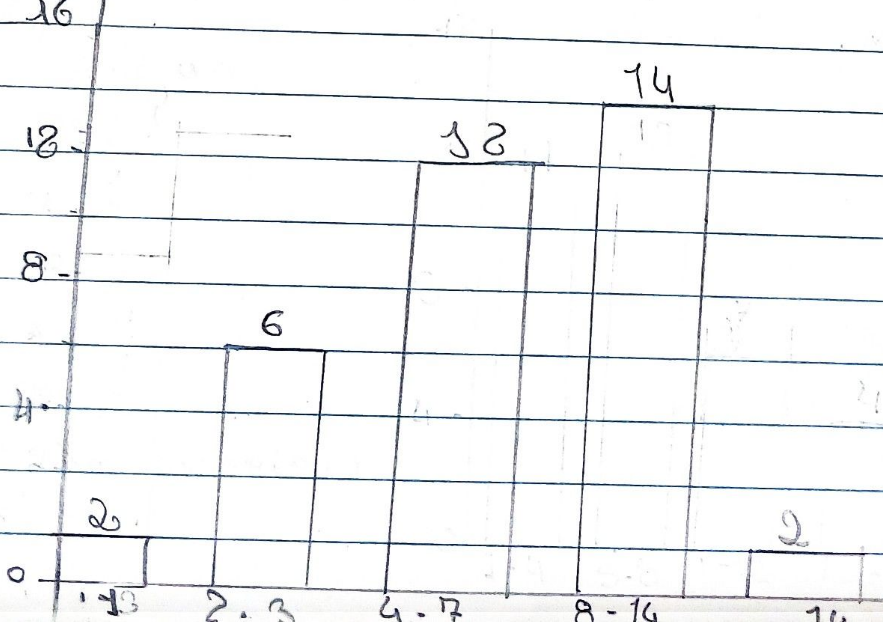


Rigo Lourenço T= A

8.5.3 - Grafico de valores de hábitos de sucção



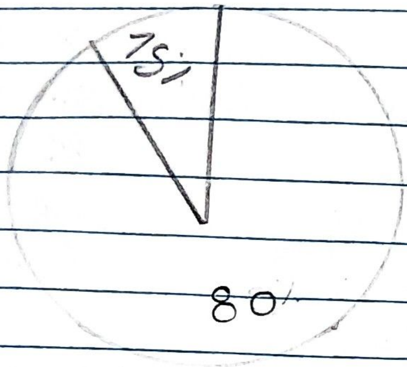
8.5.4 - Histograma do tempo de internamento



Érica Lourenço T=A

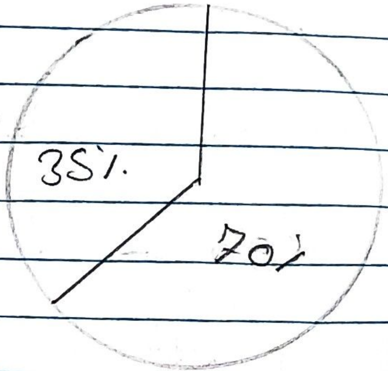
3.5.5 - Gráfico de setores

Zona urbana



abandonaram 56,84°
não abandonaram 303,16°

Zona rural



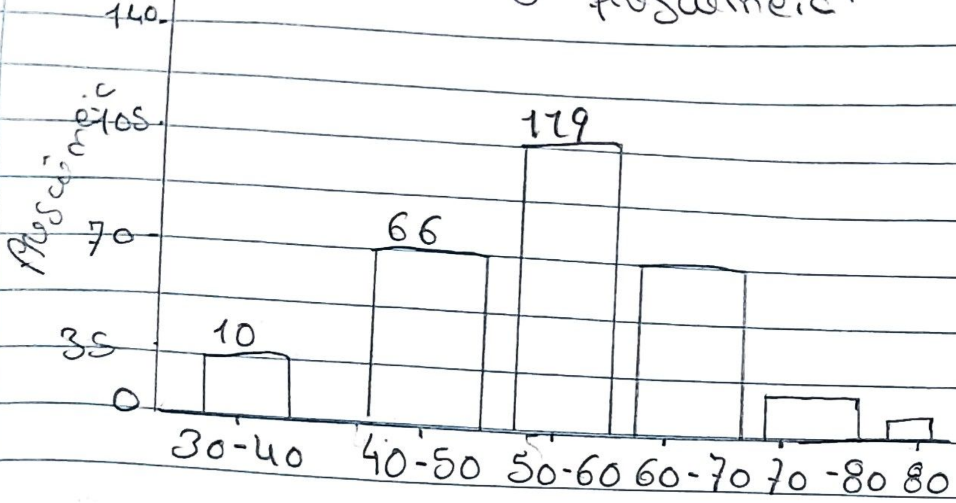
abandonaram 240°
ñ abandonaram 120°

3. .6

Érica Lourenço T=A

3.5.7 - Histograma por faixa etária

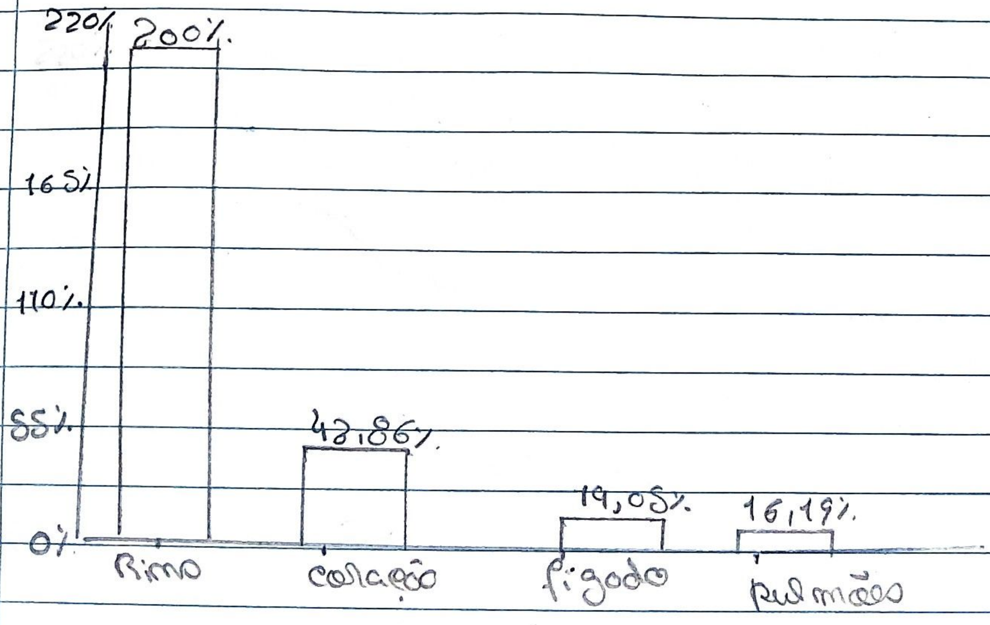
frequência



Idade	freq
30-40	10
40-50	66
50-60	119
60-70	66
70-80	24
80 ou mais	5

3.5.8 - Gráfico de barras da utilização dos órgãos.

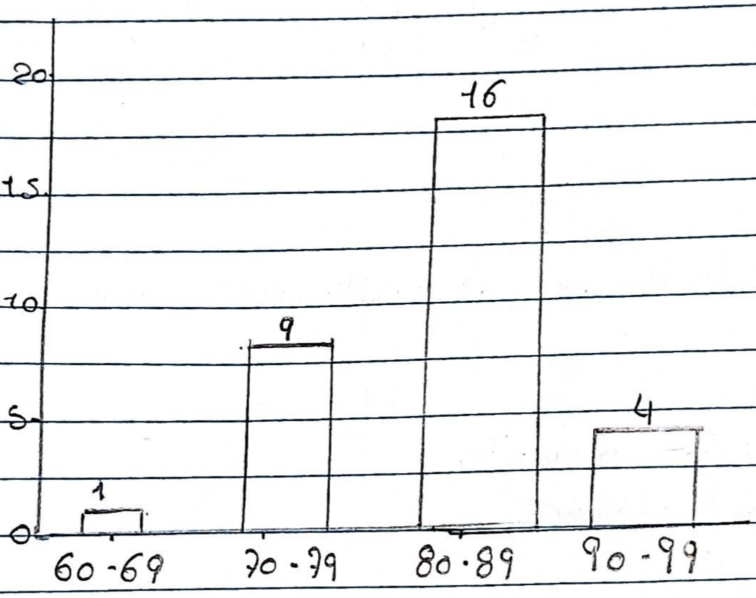
órgãos	porcentagem de utilização
Rim	200%
coração	48,86%
fígado	19,05%
pulmões	16,19%



Eriga Lourenço T=A

3.5.9 · Histograma da pressão arterial diastólica

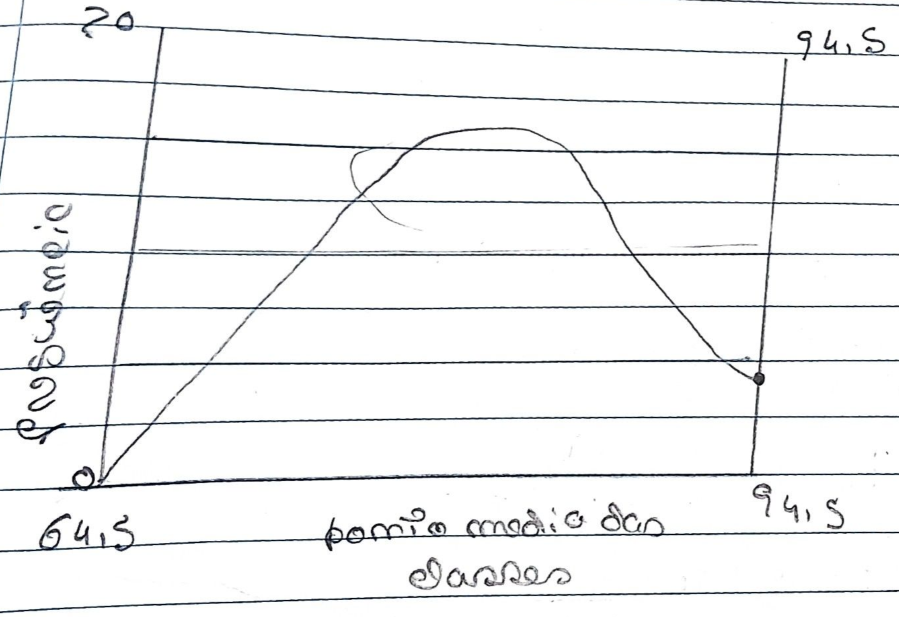
Pressão arterial (mmHg)	Frequência
60 - 69	1
70 - 79	9
80 - 89	16
90 - 98	4
Total	30



Eliza Lourenço T=01

3.5.10 - Polígono de frequências de pressão arterial

ponto médio	frequência
64,5	1
74,5	9
84,5	16
94,5	4



4.6.1 - a) média = 5, mediana = 6 ; moda = 8
b) média = 8, mediana = 8, moda 8
c) média = 11, mediana = 10, moda = 10
d) média = 1 mediana = 0, não tem moda
e) média = 2 mediana 1 = duas modas 1 e 2

4.6.2 - mediana:

4.6.4 - 24 anos.